

ARes/ComNet — 2021-2022

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

Durée totale : 1h30

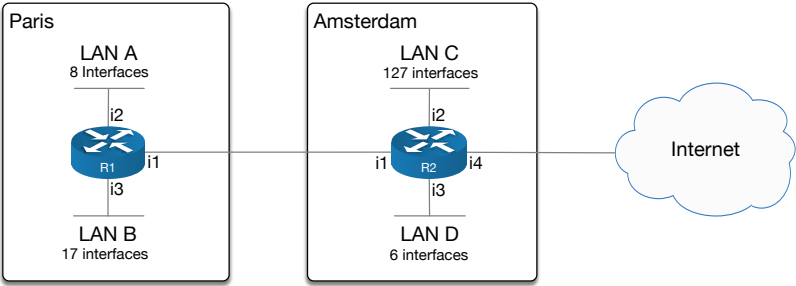
Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)
Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

1 Couche réseau (6.5 points)

Une entreprise possède le réseau suivant :



On note que :

- Les deux sites sont interconnectés à travers le réseau privé dédié 192.168.0.0/30.
 - L'accès à Internet se fait via la passerelle 77.159.0.25 dans le réseau 77.159.0.24/30.
 - Le nombre d'interfaces indiqué pour chaque réseau inclut les interfaces des hôtes et du routeur.
1. vous êtes l'administrateur réseau du site de **Paris**. Allouez des adresses IPv4 à chacun des sous-réseaux à partir du bloc d'adresses IP privées qui commence à 10.100.0.0. Procédez du sous-réseau avec le plus grand nombre d'interfaces au plus petit. Remplissez le nombre de lignes nécessaires du tableau suivant :

nom du sous-réseau	adresse réseau et longueur de préfix	netmask	adresse de diffusion
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .

2. Répétez la question 1 pour le site d'**Amsterdam**. Utilisez le bloc d'adresses privées qui commence à 10.200.0.0.

nom du sous-réseau	adresse réseau et longueur de préfix	netmask	adresse de diffusion
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .

3. De quelle taille de préfixe à t-on besoin pour chaque site? Proposez la solution la plus compacte pour chaque site et justifiez-la.

4. Remplissez le nombre de lignes nécessaires du tableau suivant afin d'établir la table de routage du routeur **R2**.

destination	masque	passerelle	interface
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	

5. Les deux sites sont connectés par une liaison dédiée. Bien que performant et sécurisé, ce type de liaison est relativement coûteux. Quelle solution plus économique pourrait-on envisager pour interconnecter les deux sites? Quelles précaution(s) devra-t-on prendre pour assurer la confidentialité des échanges?

ARes/ComNet — 2021-2022

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

TCP

Durée totale : 1h30

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

TCP

2 Couche transport (6.5 points)

Un client web **C** est en train de recevoir un objet de très grande taille d'un serveur **S** à travers une connexion TCP. Pour cela, nous considérons les hypothèses suivantes pour les échanges qui vont être réalisés (avec $1 \text{ kio} = 2^{10} \text{ octets}$) :

- la taille maximum des données d'un segment TCP (**MSS**) est **1000 octets** ;
- les acquittements annoncent, dans chaque direction, une fenêtre de réception **RWnd** (*Receiver Window*) de taille constante **64K octets** durant toute la durée de la connexion ;
- le **contrôle de congestion TCP standard (Reno)** est utilisé ;
- le délai aller-retour (**RTT**) entre **C** et **S** est de valeur constante **40 ms** (les délais de traitement et de transmission sont négligeables) et la valeur du temporisateur de retransmission (**RTO**) est **50 ms**.

Dans la suite, **considérez que chaque message est envoyé dès que possible et que le délai de transmission est négligeable**.

Les réponses graphiques demandées doivent impérativement **respecter précisément l'échelle** proposée par le chronogramme. Pour chaque message, indiquer obligatoirement les **bits de contrôle de TCP**, et si la taille des données est non nulle, le **numéro de séquence** et la **taille des données** transportées, sinon juste le **numéro d'acquittement**.

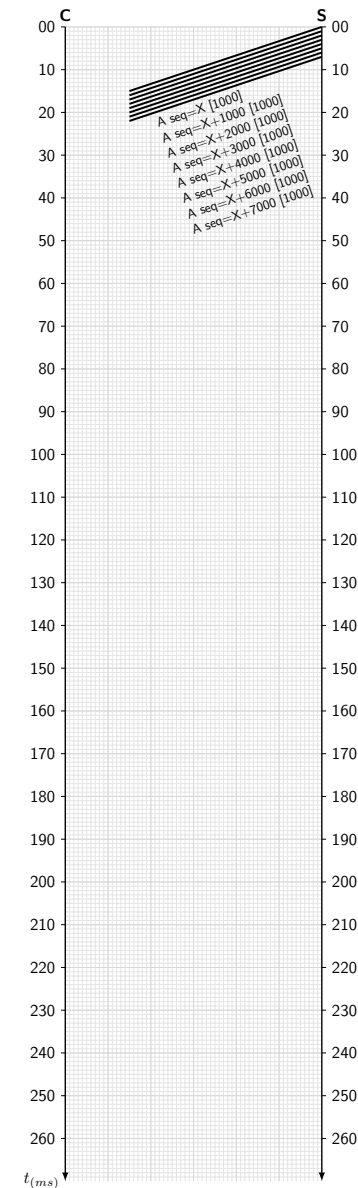
L'objet envoyé par le serveur est de taille suffisante pour que sa transmission ait débuté avant l'intervalle de temps du chronogramme et se poursuive après.

- Le chronogramme débute à l'instant $t=0$ lorsque **S** envoie une fenêtre de taille 8 MSS. Ensuite, **aucun acquittement n'est reçu**. Indiquez le prochain événement en précisant le moment et l'évolution des différents paramètres du contrôle de congestion ci-dessous et sur le chronogramme.

- Sachant que les 2 prochaines fenêtres sont acquittées, **mais pas la troisième** (aucun acquittement reçu). Précisez les prochains événements en indiquant le moment et l'évolution des différents paramètres du contrôle de congestion ci-dessous et sur le chronogramme.

- Complétez les le chronogramme jusqu'à la fin de l'échelle de temps ($t=270\text{ms}$). Précisez les prochains événements en indiquant le moment et l'évolution des différents paramètres du contrôle de congestion ci-dessous et sur le chronogramme.

- Indiquer combien de fenêtres au total seront envoyées, combien de messages de données seront émis, et la quantité de données qui sera effectivement acquittée et pourra être supprimée du tampon d'émission à la fin du chronogramme.



A.T.

ARes/ComNet — 2021-2022

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

Durée totale : 1h30

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

A.T.

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet.

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

3 Analyse de trame (7 points)

Pour répondre aux questions suivantes, vous pouvez vous aider des annexes A et B (voir les pages 7 et 9).

Au verso de cette page, il y a le codage (avec la colonne offset) en hexadécimal d'une trame capturée par une sonde Wireshark installée sur le poste client d'Alice et contenant une réponse DNS :

1. Remplissez le tableau suivant (en inscrivant N/A – *Not Applicable* – si l'information demandée ne peut être obtenue) :

	nom	adresse IPv4 (décimale pointée)	adresse MAC (hexadécimale)
poste client			
serveur DNS local du client			
serveur DNS de référence ayant retourné la réponse DNS			
serveur applicatif sur lequel Alice souhaite se connecter			

2. Le serveur applicatif sur lequel Alice souhaite se connecter possède-t-il des alias ? Si oui, donnez le(s) nom(s) des alias ; si non, expliquez comment vous êtes parvenu à cette réponse.

3. Donnez ci-dessous le codage hexadécimal de la trame ayant provoqué l'envoi de la trame capturée en mettant XX pour les octets dont la valeur ne peut être déduite.

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Trame capturée

0000 a8 66 7f 12 83 fd f4 cf e2 d4 4b 00 08 00 45 00
0010 02 19 eb 19 00 00 3f 11 ec 58 84 e3 4a 02 84 e3
0020 4e 99 00 35 07 1d 02 05 98 94 ae c1 81 80 00 01
0030 00 04 00 08 00 0a 03 77 77 77 08 6c 69 6e 6b 65
0040 64 69 6e 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01 c0 0c 00 05
0050 00 01 00 00 00 4e 00 20 0e 32 2d 30 31 2d 32 63
0060 33 65 2d 30 30 33 63 03 63 64 78 07 63 65 64 65
0070 78 69 73 03 6e 65 74 00 c0 2e 00 05 00 01 00 00
0080 00 4e 00 09 06 67 6c 62 2d 65 75 c0 0c c0 5a 00
0090 05 00 01 00 00 00 4e 00 11 0e 70 6f 70 2d 69 64
00a0 62 32 2d 61 6c 70 68 61 c0 0c c0 6f 00 01 00 01
00b0 00 00 92 5c 00 04 5b e1 f8 81 c0 10 00 02 00 01
00c0 00 00 36 a3 00 11 04 64 6e 73 31 03 70 30 39 05
00d0 6e 73 6f 6e 65 c0 49 c0 10 00 02 00 01 00 00 36
00e0 a3 00 11 03 6e 73 32 03 70 34 33 06 64 79 6e 65
00f0 63 74 c0 49 c0 10 00 02 00 01 00 00 36 a3 00 07
0100 04 64 6e 73 33 c0 a1 c0 10 00 02 00 01 00 00 36
0110 a3 00 06 03 6e 73 31 c0 bd c0 10 00 02 00 01 00
0120 00 36 a3 00 07 04 64 6e 73 34 c0 a1 c0 10 00 02
0130 00 01 00 00 36 a3 00 06 03 6e 73 33 c0 bd c0 10
0140 00 02 00 01 00 00 36 a3 00 07 04 64 6e 73 32 c0
0150 a1 c0 10 00 02 00 01 00 00 36 a3 00 06 03 6e 73
0160 34 c0 bd c1 33 00 01 00 01 00 01 44 9c 00 04 cc
0170 0d fb 2b c1 20 00 01 00 01 00 01 4b 16 00 04 c6
0180 33 2d 09 c1 20 00 1c 00 01 00 01 4b 16 00 10 2a
0190 00 ed c0 62 59 00 07 00 00 00 00 00 00 09 c0
01a0 e9 00 01 00 01 00 01 45 dc 00 04 d0 4e 46 2b c1
01b0 0e 00 01 00 01 00 01 45 dc 00 04 d0 4e 47 2b c0
01c0 fb 00 01 00 01 00 01 44 9c 00 04 c6 33 2d 49 c0
01d0 fb 00 1c 00 01 00 01 44 9c 00 10 2a 00 ed c0 62
01e0 59 00 07 00 00 00 00 00 00 00 90 c0 9c 00 01 00
01f0 01 00 01 4b 16 00 04 c6 33 2c 09 c0 9c 00 1c 00
0200 01 00 01 4b 16 00 10 26 20 00 4d 40 00 62 59 00
0210 07 00 00 00 00 00 09 c0 d6 00 01 00 01 00 01 44
0220 9c 00 04 c6 33 2c 49

Annexe A

Structure de la trame Ethernet

Trame présentée sans préambule ni CRC :

```

+---48-bits---+---48-bits---+16b---+ - - - +
| adresse | adresse |type| données |
|destination| source |   |         |
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types : 0x0800 = DoD Internet (IPv4)
 0x0806 = ARP
 0x86DD = Internet Protocol Version 6 (IPv6)
 ...

Structure d'un message ARP

```

<-----32bits----->
<--8bits--><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Hardware Type | Protocole Type |
+-----+-----+-----+-----+
| HWLen | ProtoLen | ARP Operation |
+-----+-----+-----+-----+
... Sender Hardware Address (HWLen bytes) ...
... Sender Protocol Address (ProtoLen bytes) ...
... Target Hardware Address (HWLen bytes) ...
... Target Protocol Address (ProtoLen bytes) ...
+-----+-----+-----+-----+

```

Hardware type: 0x0001 - Ethernet...
 Protocol type: 0x0800 - IP...
 ARP Operation: 1 - requête
 2 - réponse

Structure du paquet IPv4

```

<-----32bits----->
<-4b-> <--8bits--><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Ver | IHL | TOS | Longueur totale |
+-----+-----+-----+-----+
| Identificateur | FI1 | FO |
+-----+-----+-----+-----+
| TTL | Protocole | Somme de ctrl (entête) |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Source |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Destination |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Ver = Version d'IP
 IHL = Longueur de l'en-tête IP (en mots de 32 bits)
 TOS = Type de service
 Longueur totale du paquet IP (en octets)
 FI (3 premiers bits) = indicateurs pour la fragmentation
 (Réservé|Ne pas fragmenter|Fragment suivant existe)
 FO (13 bits suivants) = Décalage du fragment
 * valeur a multiplier par 8 octets
 TTL = Durée de vie restante
 Quelques protocoles transportés :
 1 = ICMP 33 = DCCP
 2 = IGMP 41 = IPv6 Encapsulation
 6 = TCP 89 = OSPF

17 = UDP 132 = SCTP...

Structure du message ICMP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Type | Code | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
| Variable |
+-----+-----+-----+-----+
... Datagramme original + 8 octets
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types ICMP : 0 = Echo response
 3 = Destination Unreachable
 5 = Redirection
 8 = Echo request
 11 = Time exceed

Structure de segment TCP

```

<-----32bits----->
<-4b-> <-6bits-><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro de Séquence |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro d'Acquittement |
+-----+-----+-----+-----+
| THL | Flag | Taille Fenêtre |
+-----+-----+-----+-----+
| Somme de ctrl (message) | Pointeur d'Urgence |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

THL = Longueur de l'entête TCP sur 4 bits (en mots de 32 bits)
 Flags = indicateur codé sur 6 bits gauche à droite

1er = URG 4me = RST
 2me = ACK 5me = SYN
 3me = PSH 6me = FIN

Options = suites d'option codées sur
 * 1 octet à 00 = Fin des options (si besoin)
 * 1 octet à 01 = NOP (pas d'opération)
 * plusieurs octets de type TLV
 T = un octet de type:
 2 = MSS (taille maximum de segment)
 3 = Window scale (adapt. taille de la fenêtre)
 4 = TCP SACK Permitted
 8 = Timestamps (estampilles temporelles)
 L = un octet pour la taille totale de l'option
 V = valeur de l'option (sur L-2 octets)

Structure de datagramme UDP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Longueur UDP | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques services associés aux ports

tcpmux	1/tcp	tcpmux	1/udp
ftp-data	20/tcp	domain	53/udp # DNS
ftp	21/tcp	bootps	67/udp # DHCP
ssh	22/tcp	bootpc	68/udp # DHCP
telnet	23/tcp	tftp	69/udp
smtp	25/tcp	ntp	123/udp
http	80/tcp	snmp	161/udp
pop3	110/tcp	snmptrap	162/udp
imap4	143/tcp	ldap	389/udp
https	443/tcp	syslog	514/udp
imaps	993/tcp	...	

BOOTP (DHCP)

```

<-----32bits----->
<--8bits--><--8bits--><--8bits--><--8bits-->
+-----+-----+-----+-----+
| OP | HTYPE | HLEN | HOPS |
+-----+-----+-----+-----+
| BOOTP Transaction ID |
+-----+-----+-----+-----+
| Time | Unused |
+-----+-----+-----+-----+
| Client IP Address |
+-----+-----+-----+-----+
| Your IP Address |
+-----+-----+-----+-----+
| Client IP Address |
+-----+-----+-----+-----+
| Gateway IP Address |
+-----+-----+-----+-----+
... Client HW Addr. (256 Bytes with 0 padding)
+-----+-----+-----+-----+
| DHCP Magic Cookie |
+-----+-----+-----+-----+
... DHCP Options list (ends with 0xFF)
+-----+-----+-----+-----+

```

OP = 0x01 (DISCOVER/REQUEST), 0x02 (OFFER/ACK) ...
 HTYPE = Hardware Type (1 = Ethernet)
 HLEN = Hardware Address Size (6 = MAC Address)
 DHCP Options list = series of TLV fields:
 1 byte = 0x00 padding
 1 byte = 0xFF end of list
 L+2 bytes with TLV fields
 (T one byte of type: 1 = Subnetmask
 3 = Routers
 4 = Times servers
 6 = Domain name servers
 12 = Hostname
 28 = Broadcast
 43 = Vendor specific
 50 = Requested IP address
 51 = IP address lease time
 53 = DHCP message type
 54 = Server identifier
 55 = Parameter request list
 56 = Message
 57 = Maximum DHCP message size
 58 = Renewal (T1) time value

59 = Rebinding (T2) time value
 61 = Client-identifier
 L one byte for the size of the option parameter
 V the value of the option parameter on L bytes)

DHCP message types : 1 = DHCPDISCOVER
 2 = DHCPOFFER
 3 = DHCPREQUEST
 4 = DHCPDECLINE
 5 = DHCPACK
 6 = DHCPNAK
 7 = DHCPRELEASE
 8 = DHCPINFORM

DNS

```

< 2o.>< 2o.><2o.>< 2o.><2o.>< 2o.>< Qo.><Ro.>< So.>< Io.>
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ident|Flags|NbQu|NbRep|NbSR|NbInf|Quest|Rép.|Serv.|Info.|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

* Ident = Identificateur d'échange
 * Flags = Indicateurs de paramètres DNS. Le bit de poids fort spécifie si c'est une requête (0) ou une réponse (1).
 * NbQu = Nombre de questions
 * NbRep = Nombre de champs réponses
 * NbSR = Nombre de champs de serveurs DNS de référence
 * NbInf = Nombre de champs d'informations additionnelles

Une question:
 <---N-octets---><2octets><2octets>
 +-----+-----+-----+-----+
 | Nom | Type | Classe |
 +-----+-----+-----+-----+

Un champ réponse/référence/information:
 <M-octets>< 2o. >< 2o. ><4octets>< 2o. ><---D-octets--->
 +-----+-----+-----+-----+-----+
 | Nom | Type | Classe | T.T.L. | Taille | Données |
 +-----+-----+-----+-----+-----+

* Nom : chaque nom de label est précédé par un octet indiquant le nombre de caractères ASCII le composant (si valeur < 63, sinon 0xCO+N indique un renvoi au Nième octet par rapport au début du message DNS de la valeur N de l'octet suivant.
 Termine par 0x00.
 * Quelques type :
 1 = A (adresse IPv4) 12 = PTR (pointeur de nom)
 2 = NS (nom de serveur DNS) 15 = MX (serveur de mail)
 5 = CNAME (alias) 28 = AAAA (adresse IPv6)
 * Classe : 1 = Internet
 * T.T.L. : validité en secondes
 * Taille : Longueur des données en octets
 * Données : Nom (pour NS et CNAME)
 Priorité (2 octets) puis Nom (pour MX)
 Adresses (pour A : 4 octets, 16 octets pour AAAA)...

Certaines extensions peuvent utiliser une information additionnelle avec un nom vide 0x00 (ex. DNSSEC)

Annexe B

Encodage décimal et hexadécimal des 128 caractères ASCII

<i>dec.</i>	<i>hexa.</i>	<i>ASCII</i>	<i>dec.</i>	<i>hexa.</i>	<i>ASCII</i>	<i>dec.</i>	<i>hexa.</i>	<i>ASCII</i>	<i>dec.</i>	<i>hexa.</i>	<i>ASCII</i>
000	00	(nul)	032	20	␣	064	40	@	096	60	`
001	01	(soh)	033	21	!	065	41	A	097	61	a
002	02	(stx)	034	22	"	066	42	B	098	62	b
003	03	(etx)	035	23	#	067	43	C	099	63	c
004	04	(eot)	036	24	\$	068	44	D	100	64	d
005	05	(enq)	037	25	%	069	45	E	101	65	e
006	06	(ack)	038	26	&	070	46	F	102	66	f
007	07	(bel)	039	27	'	071	47	G	103	67	g
008	08	(bs)	040	28	(	072	48	H	104	68	h
009	09	(tab)	041	29	)	073	49	I	105	69	i
010	0A	(lf)	042	2A	*	074	4A	J	106	6A	j
011	0B	(vt)	043	2B	+	075	4B	K	107	6B	k
012	0C	(np)	044	2C	,	076	4C	L	108	6C	l
013	0D	(cr)	045	2D	-	077	4D	M	109	6D	m
014	0E	(so)	046	2E	.	078	4E	N	110	6E	n
015	0F	(si)	047	2F	/	079	4F	O	111	6F	o
016	10	(dle)	048	30	0	080	50	P	112	70	p
017	11	(dc1)	049	31	1	081	51	Q	113	71	q
018	12	(dc2)	050	32	2	082	52	R	114	72	r
019	13	(dc3)	051	33	3	083	53	S	115	73	s
020	14	(dc4)	052	34	4	084	54	T	116	74	t
021	15	(nak)	053	35	5	085	55	U	117	75	u
022	16	(syn)	054	36	6	086	56	V	118	76	v
023	17	(etb)	055	37	7	087	57	W	119	77	w
024	18	(can)	056	38	8	088	58	X	120	78	x
025	19	(em)	057	39	9	089	59	Y	121	79	y
026	1A	(eof)	058	3A	:	090	5A	Z	122	7A	z
027	1B	(esc)	059	3B	;	091	5B	[	123	7B	{
028	1C	(fs)	060	3C	<	092	5C	\	124	7C	
029	1D	(gs)	061	3D	=	093	5D	]	125	7D	}
030	1E	(rs)	062	3E	>	094	5E	~	126	7E	~
031	1F	(us)	063	3F	?	095	5F	_	127	7F	△

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille
